

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
XXXXXXX

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
по предмету «Информатика» на тему:
«ИИ в сфере образования»

Выполнил:

ученик 10 класса

XXXXXXX

Руководитель проекта:

учитель информатики XXXXXXXX

XXXXXXX

г. XXXXXXXX

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Восприятие искусственного интеллекта в образовательном сообществе

1.2. Реальные практики использования: типология режимов

1.3. Теоретическая рамка: когнитивная нагрузка и мотивация

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1. Динамика академической нечестности до и после появления ChatGPT

2.2. Мотивация и режим использования искусственного интеллекта

2.3. Разные эффекты ИИ на учебные результаты

2.4. Сетка четырёх режимов: синтез эмпирических данных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Появление ChatGPT в открытом доступе в конце 2022 года и быстрое распространение похожих языковых моделей в школах и университетах стали для системы образования событием того же порядка, что и приход интернета двумя десятилетиями раньше. Уже к началу 2023 года тема искусственного интеллекта в учёбе закрепились в публичной повестке развитых стран, и тон обсуждения с самого начала был тревожным. Главным предметом беспокойства оказалось списывание: ChatGPT воспринимался прежде всего как удобный способ обойти учебное задание, а его распространение стало восприниматься как угроза академической честности и самостоятельному мышлению школьника. К 2024 году это представление приобрело характер общего места, причём настолько устойчивого, что его уже можно встретить в разговорах родителей и учителей независимо от того, насколько они сами знакомы с инструментом.

Между тем эмпирические работы, появлявшиеся параллельно с этим обсуждением в международных научных журналах, рисуют другую картину. Опросы школьников, эксперименты с участием тысяч учащихся и наблюдения за их работой показывают, что реальное использование ИИ в учёбе устроено сложнее, чем простое противопоставление «списывание против учёбы». Это не одно явление, а целый набор разных по смыслу режимов: от прямой замены задания до обращения к нейросети за объяснением сложного места. И, что важнее, итоговое влияние ИИ на успеваемость определяется не самим инструментом, а тем, кто и как им пользуется. Расхождение между общественным представлением и эмпирической картиной и составляет то проблемное поле, которому посвящена настоящая работа.

Объектом исследования выступает использование генеративных нейросетей в учебной деятельности школьников и студентов. **Предметом** является связь между способом использования ИИ, мотивацией учащегося и его учебными результатами, с особым вниманием к вопросу о

действительной, а не предполагаемой, роли ИИ в академической нечестности.

Цель работы: проверить, насколько распространённое в обществе представление о генеративном ИИ как преимущественно об инструменте обхода учебных заданий соответствует фактическому положению дел, и описать действительные режимы его использования учащимися в опоре на международные эмпирические исследования.

Для достижения этой цели поставлены следующие **задачи**: охарактеризовать существующее в образовательном сообществе восприятие искусственного интеллекта; систематизировать практики его использования учащимися на основании опросных данных; проанализировать динамику академической нечестности до и после появления ChatGPT в открытом доступе; рассмотреть связь между мотивационной ориентацией учащегося и режимом использования ИИ; на основании собранных данных построить классификацию режимов использования, учитывающую различия между учениками и предметами.

Гипотеза исследования формулируется так: «Эффект влияния искусственного интеллекта на учебные результаты неоднороден и определяется не самим инструментом, а двумя обстоятельствами: мотивационной ориентацией ученика по отношению к конкретному предмету (направленностью на его понимание или на формальный результат по нему) и устройством учебной задачи, поощряющим тот или иной режим работы с ИИ. Распространённое же представление, согласно которому ИИ представляет собой прежде всего инструмент академической нечестности, эмпирически не подтверждается».

Методологическую основу работы составляет анализ международных научных публикаций и институциональных отчётов, появившихся в 2022–2026 годах в рецензируемых журналах и под эгидой авторитетных исследовательских центров. **Географические рамки** ограничены Соединёнными Штатами, Великобританией, странами Западной Европы и

Австралией: это те образовательные системы, по которым имеется достаточное количество доброкачественных эмпирических данных и в которых доступ учащихся к ИИ не затруднен техническими барьерами, способными исказить выборку. Российский и постсоветский контекст из рассмотрения сознательно исключён: ограниченный официальный доступ к большинству генеративных моделей делает их пользователей нерепрезентативной частью школьной выборки (технически подкованной и особо мотивированной), а национальные опросные данные по теме пока недостаточно представлены в академической литературе.

Работа имеет следующую структуру. В первой главе рассматриваются три теоретических вопроса: как воспринимают ИИ в образовательном сообществе родители, учителя и сами учащиеся; какие реальные практики использования генеративных нейросетей фиксируются крупными опросами; и какой теоретический каркас позволяет говорить о различиях между режимами их использования. Во второй главе предпринимается эмпирический анализ: рассматривается динамика академической нечестности до и после ноября 2022 года, исследуется связь между мотивацией и способом обращения с ИИ, обсуждаются эксперименты, показывающие разные эффекты ИИ на учебные результаты, и в заключение второй главы предлагается классификационная сетка, сводящая основные находки в общую картину.

[фрагмент не публикуется]

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Восприятие искусственного интеллекта в образовательном сообществе

Прежде чем говорить о расхождении между общественным восприятием искусственного интеллекта и эмпирической реальностью, нужно зафиксировать само восприятие: именно против него, по существу, направлена настоящая работа. Доступные опросные данные позволяют это сделать с достаточной точностью.

Самые подробные цифры даёт серия исследований американского центра Walton Family Foundation совместно с Impact Research [1]. Первая волна, проведённая в феврале 2023 года: всего через три месяца после публичного запуска ChatGPT, охватила 1002 учителя и 1000 школьников от двенадцати до семнадцати лет. Даже в тот момент, когда тема была в публичном поле максимально раскалена, лишь 24 % опрошенных учителей считали, что ChatGPT будет использоваться школьниками исключительно для списывания. В июльской волне того же года эта доля упала до 23 %. А в опросе мая 2024 года более 80 % представителей каждой из обследованных групп: учителей, родителей, школьников и студентов: оценивали влияние ИИ на образование как скорее положительное. Из этих цифр следует, что взгляд на ИИ как на «инструмент списывания» никогда: даже на пике медийной паники: не был мнением большинства практиков. И за полтора года эта доля только сжималась, тогда как обиходный нарратив сохранял ту же тревожную рамку почти без изменений.

Сходную динамику показывают исследования EdWeek Research Center [2], отслеживавшие отношение американских учителей к ИИ на протяжении 2023–2025 годов. К осени 2024 года 43 % учителей сообщали о прохождении хотя бы одного обучающего занятия по работе с ИИ: против 29 % весной того же года. К 2025 году 61 % учителей подтверждали ту или иную форму

использования ИИ в работе. Опросы районных руководителей школ, проведённые корпорацией RAND, показали, что начальное сопротивление педагогов внедрению ИИ почти всегда строилось на риторике, в которой ИИ виделся прежде всего угрозой списыванию; но эта риторика смягчалась по мере профессионального обучения. Одной из заявленных целей программ переподготовки выступал именно отход от такого восприятия.

Параллельно Pew Research Center в опросе 1458 американских родителей подростков, проведённом в 2025 году, обнаружил систематический разрыв между восприятием родителей и реальным поведением их детей [3]. Только половина родителей подтверждала, что их ребёнок пользуется чат-ботами, тогда как сами подростки в параллельном опросе сообщали об этом в 64 % случаев. Разрыв в четырнадцать процентных пунктов говорит о том, что взрослые судят о практике использования ИИ не по непосредственному наблюдению, а через медийный фильтр. Тот же опрос зафиксировал, что родители существенно строже относятся к допустимости использования ИИ для школьных задач, особенно для написания эссе, чем сами подростки.

Из этих трёх блоков данных следует первый существенный для работы вывод. Нарратив об ИИ как угрозе академической честности существует, и он фиксируется опросами. Но он живёт не как мнение какой-либо конкретной группы участников образовательного процесса. Учителя, то есть та группа, которая каждый день работает с учениками и с ИИ напрямую, в массе своей этой рамки не разделяют ни на пике паники, ни тем более позже. Программы переподготовки специально работают на отход от неё. Родители же, чьё представление об ИИ опосредовано прежде всего медиа, оценивают его строже своих собственных детей. Иными словами, тревожная рамка функционирует в публичной риторике и обиходе скорее как фоновая, оторвавшаяся от реальной практики, и проникает преимущественно к тем, кто наблюдает за процессом извне. Этот разрыв между публичной риторикой и оценкой тех, кто работает с инструментом изнутри, и создаёт пространство

для эмпирической проверки того, что именно представляет собой реальная практика использования ИИ учащимися: то ли то, чего опасаются, то ли нечто более сложное.

1.2. Реальные практики использования: типология режимов

Если публичная риторика сводит использование ИИ учащимися к одному узкому случаю (обходу учебных заданий), то крупные опросы последних лет рисуют картину принципиально иную. Уже из самих категорий, по которым социологи разбивают ответы школьников и студентов, видно, что речь идёт не об одной практике, а о наборе разных по смыслу режимов работы с инструментом.

Одну из самых ясных типологий даёт Pew Research Center в опросе 1391 американского подростка от тринадцати до семнадцати лет, проведённом осенью 2024 года через панель Ipsos KnowledgePanel [4]. К моменту опроса 26 % подростков сообщали об использовании ChatGPT для учебных задач: в два раза больше, чем годом раньше. Но допустимость такого использования распределялась по задачам крайне неравномерно. 54 % опрошенных считали приемлемым использовать ChatGPT, чтобы разобраться с незнакомой темой. 29 %: чтобы решить задачу по математике. И лишь 18 %: чтобы написать за себя эссе. То есть моральные категории, через которые сами школьники оценивают свою работу с ИИ, выстраивают чёткую иерархию: получить объяснение и пройти материал заново: допустимо, передать задание на исполнение: нет. Эта иерархия принципиально опровергает представление, согласно которому школьники якобы безразличны к границам академической честности и готовы пользоваться ИИ для любых задач без разбора.

Более поздний опрос Pew, опубликованный в 2026 году [5], охватил 1458 подростков и обнаружил, что 64 % из них пользовались каким-либо чат-ботом. 54 %: для учебных задач. 44 %: для «некоторых» учебных задач, и лишь 10 %: для «большинства» задач. Тот же опрос зафиксировал

любопытный разрыв в восприятии: 59 % подростков считали, что у них в школе списывание через ИИ происходит «по крайней мере довольно часто», при том что самоотчёт об использовании ИИ для написания целых работ оставался на уровне единиц процентов. Здесь обнаруживается ещё одно расхождение, на этот раз внутри самой подростковой среды: восприятие списывания через ИИ как массового явления есть и у школьников, но не опирается на их собственное поведение. Это типичная картина морально окрашенного социального преувеличения, известного в социологии задолго до появления искусственного интеллекта.

Опросы Walton Family Foundation [1] детализируют типологию ещё подробнее. По данным за 2023 год, основные режимы использования ChatGPT учителями включали планирование уроков (30 % упоминаний), генерацию творческих идей для занятий (30 %) и подготовку исходного материала по теме (27 %). У учеников преобладали те же по структуре, но иначе расставленные акценты: генерация идей, формирование первого представления о теме, запрос на объяснение материала. Целевая генерация целостных работ: то, что в обывательском восприятии и составляет «списывание через ИИ», фигурирует в этих данных как меньшинство случаев, а не как доминирующая практика. Уже в этот период 88 % опрошенных учителей и 79 % школьников сообщали о положительном влиянии ChatGPT на их работу и учёбу соответственно.

Качественный материал, дополняющий количественные опросы, содержится в отчёте британской организации Jisc, посвящённом восприятию генеративного ИИ студентами [6]. На основании девяти очных дискуссионных форумов с участием более чем двухсот студентов британских университетов и колледжей авторы фиксируют переход к «коллаборативному обучению», в котором генеративные нейросети всё чаще описываются студентами не как машина для готовых ответов, а как тренер активного обучения: поддерживающий развитие письменной речи, генерирующий идеи, помогающий структурировать конспекты,

имитирующий разговор с репетитором, тренирующий навыки, нужные для будущей работы. Качественная выборка здесь невелика, но направление этого свидетельства полностью совпадает с количественными данными американских опросов. Ученики и студенты воспринимают ИИ как многофункциональный инструмент учебной поддержки, и режим «выполнения задания за ученика»: лишь одна из множества возможных практик, причём отнюдь не основная.

На институциональном уровне ту же картину рисует доклад Австралийского агентства качества и стандартов высшего образования (TEQSA) за ноябрь 2024 года [7]. В рамках регуляторного запроса все 203 зарегистрированных в Австралии провайдеров высшего образования: то есть полные 100 %: представили институциональные планы по работе с генеративным ИИ. Сводный анализ этих планов показывает, что провайдеры по всей стране выделяют один и тот же типологический спектр студенческого использования: на одном полюсе: связанная с оцениванием академическая нечестность, на другом: использование ИИ как учебной поддержки, перевод, помощь учащимся с ограниченными возможностями и поддержка письменной работы. Регулятор фиксирует существенные расхождения между провайдерами в том, что именно они определяют как недопустимое, обстоятельство, к которому мы вернёмся в следующем разделе.

Доклад Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Digital Education Outlook 2026 [8] обобщает международные данные по теме. По результатам опроса TALIS 2024 года, 37 % учителей средней школы в странах-участницах сообщают о том или ином использовании генеративного ИИ в рабочих задачах. По учащимся доклад приводит национальные данные. В Великобритании, по опросу фонда Vodafone Foundation за 2025 год, 48 % учеников средней школы пользовались ChatGPT, причём почти половина из них делала это по прямому указанию учителя. В Германии исследование более чем двадцати трёх тысяч студентов

вузов показало, что в 2025 году ИИ использовали 94 % из них, в том числе 65 %: ежедневно или еженедельно.

Из всего перечисленного следует второй важный для работы вывод: реальное использование ИИ учащимися разнородно. По всем доброкачественным опросным данным режим, в котором ИИ замещает собой выполнение целого задания, составляет меньшинство случаев. Преобладают режимы, связанные с объяснением материала, формированием первого представления о теме, структурированием конспектов и поддержкой написания. Сами учащиеся проводят моральную границу между этими режимами и в подавляющем большинстве не считают передачу задания на ИИ приемлемой. Тем самым ключевая опора публичной риторики, образ ученика, пассивно перекладывающего учёбу на машину, не находит подтверждения в данных за 2023–2026 годы.

1.3. Теоретическая рамка: когнитивная нагрузка и мотивация

Прежде чем переходить к собственно эмпирической части работы, нужно обозначить теоретический каркас, в котором различия между режимами использования ИИ приобретают смысл. Без него наблюдение «один и тот же инструмент даёт разные результаты у разных учеников» остаётся фактом, не превращающимся в объяснение. Для этого пригодны два направления педагогической психологии: теория когнитивной нагрузки и теория самодетерминации.

Теория когнитивной нагрузки была сформулирована Джоном Свеллером в работе 1988 года [9] и за прошедшие десятилетия стала одной из самых устоявшихся концепций в исследованиях обучения. Её исходная мысль такова: рабочая память человека способна одновременно удерживать ограниченное число элементов, и именно эта пропускная способность: главное ограничение для усвоения нового материала. Когнитивная нагрузка, с которой ученик сталкивается при работе с задачей, складывается из трёх составляющих. Первая: внутренняя нагрузка, определяемая сложностью

самого материала. Вторая: внешняя, или паразитная, нагрузка, создаваемая плохо организованным учебным окружением. Третья: продуктивная нагрузка, связанная с формированием в долговременной памяти когнитивных схем, которые в дальнейшем позволяют оперировать материалом без участия рабочей памяти. Обучение в собственном смысле слова: это перевод новых элементов из рабочей памяти в схематически организованную долговременную, и этот перевод требует, чтобы ученик действительно выполнял интеллектуальную работу. Сам Свеллер в работе 2024 года [10] подчёркивает, что когнитивную нагрузку нужно осмыслять с учётом индивидуальных различий: то, что для одного ученика составляет продуктивную работу с материалом, для другого, с иным набором схем в долговременной памяти, может оказаться лишним повторением или, наоборот, непосильной перегрузкой.

В приложении к ИИ эта теория приобретает прозрачный смысл. Нейросеть способна принять на себя значительную часть внутренней нагрузки: разложить сложную задачу на шаги, объяснить непонятное место, проверить промежуточный результат. Если ученик использует это, чтобы освободить ресурсы рабочей памяти и вложить их в формирование собственных схем, то есть, поняв объяснение, самостоятельно решает следующие задачи, нагрузка снимается продуктивно. Если же он использует объяснение или готовый ответ как замену собственной работе, то нагрузка снимается без формирования схем: ответ получен, но компетенция не приобретена. Внешне эти два процесса в моменте трудно различимы. Разница проступает потом, когда нужно решить похожую задачу без помощи нейросети. Этот механизм, как мы увидим во второй главе, прямо подтверждён экспериментально.

Второй теоретический каркас: теория самодетерминации Эдварда Деси и Ричарда Райана, разрабатываемая ими с середины 1980-х годов [11; 12]. Главное её положение состоит в том, что человеческая мотивация качественно неоднородна и располагается на шкале от полностью внешней

(поведение определяется внешними требованиями и страхом санкций) до полностью внутренней, или автономной (поведение мотивировано интересом к самой деятельности и ценностью её результата для действующего).

Уровень автономии мотивации, по Деси и Райану, зависит от того, в какой мере удовлетворены три базовые потребности: в компетентности, в автономии и в связанности с другими людьми. В учебном контексте, как показывает обширная исследовательская традиция, автономная мотивация устойчиво связана с более глубоким усвоением материала, более стойкой включённостью в работу и общим благополучием учащегося. Внешняя же, контролируемая мотивация: с поверхностным усвоением, тревожностью и ранним уходом из обучения.

В случае работы с ИИ эта теория позволяет предсказать, как разные типы мотивации будут проявляться в режимах работы с инструментом. Ученик с автономной мотивацией, для которого важно само освоение материала, скорее всего будет обращаться к ИИ как к опоре: запрашивать объяснение, проверять собственные догадки, формулировать вопросы. Ученик, действующий под давлением внешних требований и ориентированный на формальный результат (оценку, отчёт, отсутствие санкций со стороны учителя), с большей вероятностью использует ИИ как замену собственной работе, потому что это самый короткий путь к внешне заданной цели. Эта теоретическая гипотеза, как мы увидим, тоже подтверждена эмпирически.

Близкое по смыслу различие, возникшее независимо от теории самодетерминации и активно используемое в современных исследованиях ИИ в обучении, представляет собой противопоставление мастерской ориентации (*mastery orientation*) и ориентации на результат (*performance orientation*). Ученик с мастерской ориентацией считает главным критерием успеха собственное продвижение в понимании материала. Ученик с ориентацией на результат главным критерием успеха считает превосходство над другими или избегание неудачи. Это различие, как мы увидим в

разделе 2.2, оказывается одним из самых устойчивых факторов, предсказывающих, как именно школьник или студент работает с генеративной нейросетью.

Если соединить оба теоретических каркаса, можно сформулировать предварительное положение, которое будет проверяться эмпирически. Искусственный интеллект сам по себе не оказывает на учебные результаты ученика однозначного влияния. Он выступает усилителем тех мотивационных установок и тех моделей работы с материалом, которые у ученика уже есть. Для ученика, ориентированного на понимание, ИИ способен снять непродуктивную нагрузку и освободить ресурсы для формирования собственных схем. Для ученика, ориентированного на формальный результат, тот же инструмент способен заместить собой работу, без которой компетенции не возникают. Этот вывод позволяет говорить об ИИ не как о причине учебных эффектов, а как о факторе, который усиливает или преобразует уже существующие у ученика установки, и тем самым избегать как технологического оптимизма, так и технологического алармизма, в одинаковой мере приписывающих самому инструменту то, что на деле принадлежит способу его использования.

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1. Динамика академической нечестности до и после появления ChatGPT

Среди всех вопросов о влиянии ИИ на образование вопрос о списывании привлёк наибольшее внимание: и одновременно оказался одним из самых неожиданных по своим результатам. Логика общественного беспокойства предсказывала бы заметный рост академической нечестности после того, как ChatGPT стал общедоступным. Но данные эту логику не подтверждают.

Самое прямое сопоставление уровней списывания до и после ChatGPT провели Виктор Ли, Дениз Поуп, Саманта Майлс и Роза Сарате [13]. Их работа, опубликованная в 2024 году в журнале *Computers and Education: Artificial Intelligence*, опирается на опросный инструмент Challenge Success: стэнфордского исследовательского центра, который много лет ведёт стандартизированные замеры академического поведения школьников. Сравнивались три американские школы: частная, государственная и чартерная (субсидируемое государством, однако независимое в своём управлении учебное заведение): каждая с самой собой до и после ноября 2022 года. Результат кратко таков: ежемесячный уровень самоотчёта о различных формах академической нечестности оставался в пределах 60–70 % и до прихода ChatGPT, и после. Конкретные показатели в двух школах с наиболее полными данными: 59,9 % и 69,5 %: статистически не отличались от своих же значений за более ранний период. Доля учеников, признающих в использовании несанкционированных цифровых средств: категория, через которую и должно было бы фиксироваться именно ИИ-списывание, составила 6,44 процента в частной школе и 15,20 в государственной.

В сопровождающей публикации в *Phi Delta Kappan* [14] авторы формулируют интерпретацию своих результатов кратко и определённо:

ChatGPT изменил методы списывания, но не его распространённость. У этой работы есть ограничения, о которых стоит сказать. Выборка маленькая: всего три школы, отобранные через добровольное партнёрство с некоммерческой организацией, что смещает её в сторону благополучных пригородных школ с высокой успеваемостью. Самоотчёт почти наверняка занижает реальные цифры. И тем не менее это сейчас единственная публикация, в которой одна и та же методика применена к одним и тем же типам школ до и после появления ChatGPT, что само по себе делает её ключевой в этом вопросе.

Эти 60–70 % нужно с чем-то сравнить, чтобы понять, насколько они высоки. Историческим эталоном служит исследовательская программа Международного центра академической честности (ICAI), наследующая работе Дональда Маккейба [15]. Её сводные данные охватывают свыше семидесяти одной тысячи студентов американских колледжей за период с осени 2002 по весну 2015 года и фиксируют: 68 % опрошенных признавались в той или иной форме академической нечестности: 39 % на тестах и 62 % на письменных работах. Современные пересмотры методики Маккейба: Реттингера с соавторами [16] и Биркса с соавторами [17], оба 2024 года, сохраняют ту же общую цифру при более строгом психометрическом контроле.

Сопоставление этих двух источников даёт центральное для всей работы наблюдение. Утверждение, что ChatGPT превратил списывание из периферийного явления в массовое, не соответствует действительности, потому что списывание было массовым и до ChatGPT. Те же приблизительно две трети учащихся, которые признаются в нечестности сегодня, признавались в ней и пятнадцать лет назад, задолго до того, как существовала возможность поручить эссе от нейросети. Распространение ИИ не вызвало эпидемии. Оно лишь предоставило тем же самым ученикам, которые и прежде прибегали к ГДЗ, списыванию у соседа или покупке готового реферата, ещё один инструмент для уже существовавшей практики. Это эмпирически не сенсационный, но социально радикальный вывод:

тревога относительно ИИ как новой угрозы честности возникла на полупустом месте, поскольку проблема, к которой она апеллирует, существовала задолго до самой технологии.

За этим выводом, впрочем, скрывается методологическая трудность, о которой стоит сказать прямо. С появлением ИИ изменилось не только поведение учащихся, но и само определение того, что считать списыванием. Является ли перефразирование абзаца, написанного ChatGPT, нечестностью или нет? А запрос объяснения сложной темы перед самостоятельным выполнением задания? А проверка собственного решения через нейросеть? Школы и университеты дают на эти вопросы разные ответы, и единого согласия здесь не сложилось.

Сдвиг определений зафиксирован и в исследовательской литературе. Чонгва Ма с соавторами в работе 2024 года [18], опубликованной в журнале *Education Sciences*, описывает расхождение между тем, что считают списыванием учителя, и тем, что считают им сами ученики; интервью с обеими сторонами показывают, что одна и та же ситуация прочитывается ими как противоположная по смыслу. Качественный анализ Йинга с соавторами 2025 года [19] детализирует это разделение: школьники и студенты в большинстве своём чётко отделяют то, что они сами считают списыванием (прямое копирование без понимания, использование ИИ без разрешения преподавателя, выдачу чужой работы за свою), от того, что списыванием не считают (использование ИИ с разрешения преподавателя, перефразирование для понимания, обращение к ИИ за объяснением). Между этими полюсами располагается обширная серая зона, оценка которой зависит от намерения, типа задания и принятых в дисциплине норм. На институциональном уровне это разногласие задокументировано Австралийским агентством качества и стандартов высшего образования (TEQSA): сводный анализ ста процентов планов 203 австралийских провайдеров высшего образования по работе с ИИ [7] показывает заметные различия между тем, что каждое заведение определяет как недопустимое.

Отсюда следует и методологическое замечание. Простое сопоставление уровней списывания до и после ноября 2022 года ставит под угрозу собственную валидность: измеряемое явление изменилось. То, что прежде не могло квалифицироваться как академическое нарушение (потому что инструмента, которым нарушают, ещё не существовало), теперь оказывается предметом противоречивых квалификаций. Ценность работы Ли с соавторами как раз в том, что в ней определение списывания удерживалось константным благодаря наследованию старого инструмента; для масштабных сравнений с меняющимися определениями придётся быть осторожнее. Но сам факт, что границы понятия пришли в движение, представляет собой не помеху исследованию, а социологический сюжет сам по себе: образовательная система в реальном времени ведёт переговоры о том, что считать честной работой, и переговоры эти далеки от завершения.

2.2. Мотивация и режим использования искусственного интеллекта

Если общий уровень академической нечестности не вырос с появлением ChatGPT, тогда возникает следующий, ключевой для всей работы вопрос. Чем определяется, как именно ученик использует ИИ? Когда обращение к нейросети остаётся обращением за пониманием, а когда становится способом обойти задание? Эмпирические работы последних лет указывают на достаточно ясный ответ: главным фактором выступает мотивационная ориентация самого ученика.

Прямое исследование этого вопроса провёл Александр Стоянов [20]. Его работа, представленная в 2024 году на международной конференции INPACT, опиралась на опрос 413 студентов высших учебных заведений. Стандартизированным инструментом измерялась их целевая ориентация: то, ради чего они в принципе включаются в учёбу: ради понимания материала или ради внешнего успеха. И эти результаты сопоставлялись с тем, как часто эти же студенты обращаются к ChatGPT по тринадцати различным учебным задачам. Закономерность оказалась устойчивой: студенты, ориентированные

на освоение материала ради самого материала, обращаются к ChatGPT реже, особенно когда речь идёт об оцениваемых письменных работах. Студенты, для которых учёба: это прежде всего достижение внешнего результата (хорошая оценка, выигрыш в сравнении с другими), обращаются к ChatGPT существенно чаще. Чем сильнее ученик ориентирован на понимание, тем менее он зависит от нейросети, и наоборот.

Это эмпирическое подтверждение довольно простой интуиции: ИИ как инструмент списывания привлекает прежде всего тех, для кого изначальной мотивацией к учёбе была не сама учёба, а ожидаемая оценка. У работы Стоянова есть ограничения. Это конференционная публикация, не статья в рецензируемом журнале. Выборка собрана через краудсорсинг и не репрезентативна. Замер одномоментный, то есть установить причинно-следственную связь нельзя, можно говорить лишь о согласованности. Но результат согласуется и с независимо проведённым экспериментом.

Этот эксперимент провела группа Шмидта; их работа вышла в 2025 году в журнале *Applied Cognitive Psychology* [21]. Участников: 104 немецких студента: случайным образом распределили между двумя условиями обучения. В первом: «мастерском»: инструкции и обратная связь от преподавателя подчёркивали личный прогресс студента: насколько он сегодня лучше понимает материал, чем вчера. Во втором: «результативном»: акцент делался на сравнении с другими и на абсолютной оценке. В обоих случаях студенты изучали одни и те же четыре темы из социальной психологии с помощью ChatGPT. И получили разные результаты. Мастерское условие приводило к существенно лучшему усвоению самого материала. Результативное: к более высокой тревожности и к запросам, нацеленным не на понимание, а на получение поверхностных фактов, подходящих для того, чтобы казаться эрудированным; в собственно знании эти факты не складывались.

Поскольку условия задавались экспериментально, здесь можно говорить уже не о согласованности, а о причинной зависимости: способ

организации учебной задачи определяет, какой режим работы с ИИ в ней разворачивается и какой результат этот режим приносит. Иначе говоря, в одном и том же студенте под разные требования включается разный режим. Это означает, что «правильное» использование ИИ представляет собой не свойство ученика как такового, а свойство ситуации, в которой ученик оказывается. Учитель, который ставит задачи в логике сравнения и ранжирования, провоцирует учеников выводить из ИИ правильные ответы. Учитель, который ставит задачи в логике личного продвижения, напротив, провоцирует обращение к ИИ за объяснением. Тот же инструмент, тот же ученик, разные ситуации, разные результаты.

Концептуальную сторону этих наблюдений систематически разбирает большая обзорная работа коллектива авторов под руководством Энкелейды Кальнечи, вышедшая в 2023 году в журнале *Learning and Individual Differences* [22]. Авторы: специалисты по образовательным технологиям, психологии и языковым моделям: подробно прорабатывают возможности больших языковых моделей в образовании (индивидуальное наставничество, поддержка при сложных задачах, генерация объяснений) вместе с их рисками (чрезмерная зависимость, плагиат, неравенство доступа). И делают это через призму индивидуальных различий между учащимися. Главный тезис работы: один и тот же инструмент даёт качественно разные результаты у разных учеников, поэтому любое категоричное суждение о «влиянии ИИ на образование» как такового методологически некорректно. Это, возможно, самая цитируемая в современной литературе формулировка аргумента о неоднородности эффектов.

2.3. Разные эффекты ИИ на учебные результаты

Различия в способах использования составляют одну сторону дела. Различия же в результатах, к которым эти способы приводят, составляют другую, и её нужно показать отдельно. Здесь у нас в распоряжении есть

несколько экспериментальных работ, и центральное место среди них занимает одна, без которой разговор об ИИ в образовании сейчас попросту невозможен.

Это исследование Хамзы Бастани с группой соавторов, опубликованное в 2025 году в журнале *Proceedings of the National Academy of Sciences* [23]. Авторы провели рандомизированное контролируемое испытание: с предварительной регистрацией протокола, что в социальных науках считается знаком методологической чистоты, с участием почти тысячи турецких школьников старших классов, изучающих математику. Учеников разделили на три группы. Первая, контрольная, занималась обычным образом, без доступа к ИИ. Вторая: получала ChatGPT в его исходном виде, без каких-либо специальных ограничителей. Третья: получала специально разработанный ChatGPT-наставник: модель, настроенную не выдавать готовых ответов, а вместо этого задавать наводящие вопросы, давать объяснения и подсказки, направляющие ученика к решению, но не подменяющие его.

На этапе тренировочных занятий результаты были предсказуемыми. Обе группы с доступом к ИИ занимались лучше контрольной: обычный ChatGPT поднял оценки за тренировочные задания на 48 процентов, а ChatGPT-наставник поднял их на 127 процентов. До этого момента картина выглядит так, как если бы её можно было положить в основу любого технологически-оптимистического выступления.

А потом школьникам дали экзамен без ИИ, отключённого одинаково для всех трёх групп. И картина изменилась резко. Группа, привыкшая работать с обычным ChatGPT, написала экзамен на 17 процентов хуже, чем контрольная группа, никогда не имевшая доступа к ИИ. Группа, занимавшаяся с ChatGPT-наставником, показала результат, статистически неотличимый от контрольной.

Этот результат стоит того, чтобы остановиться на нём подробно. Один и тот же инструмент, а именно одна и та же модель GPT, применённый к

одной и той же группе учеников, на одном и том же материале, по одному и тому же предмету, дал противоположные учебные эффекты в зависимости от того, как этот инструмент был встроен в работу. В одной форме, когда ИИ просто выдаёт ответы, он не только не помог, но активно повредил: ученики привыкли получать решения, не делая собственной работы, и в момент, когда привычная опора была отнята, оказались подготовлены хуже тех, кто никогда такой опоры не имел. В другой форме, когда ИИ работал как наставник, задавая вопросы и направляя мысль, он был нейтрален. Помог не вредя.

С точки зрения механизма это в точности тот рисунок, который предсказывает теория когнитивной нагрузки, упомянутая в первой главе. ИИ, принимающий на себя внутреннюю когнитивную нагрузку и не оставляющий ученику собственной работы, не формирует у него знания, а формирует одолженную способность, которая исчезает вместе с источником.

Та же закономерность независимо воспроизведена в работе Александре Барках 2025 года [24], опубликованной в журнале *Social Sciences and Humanities Open*. Это рандомизированный эксперимент со 120 студентами высших учебных заведений, в котором запоминание материала проверялось через 45 дней после исходного занятия. Картина та же, что у Бастани: ChatGPT повышает результаты немедленного выполнения, но снижает то, что остаётся через полтора месяца. Это уже бразильская выборка: слегка вне географических рамок настоящей работы,; но как независимая репликация эффекта она важна.

К этим двум экспериментам примыкают мета-аналитические работы. Группа Дэна в 2025 году опубликовала в журнале *Computers and Education* сводный анализ 69 экспериментальных исследований 2022–2024 годов [25]. Общий результат: ChatGPT положительно влияет на академическую успеваемость и на интерес к учёбе, но при этом существенно снижает когнитивные усилия: и не оказывает значимого влияния на самоэффективность учеников. Это снижение усилий без замены их

продуктивной работой: ровно тот механизм, который Бастани и Барках обнаружили как источник долгосрочного учебного вреда.

Дополнительный мета-анализ Лю и Лу 2025 года [26] в *Journal of Computer Assisted Learning* синтезирует 37 эффектов из публикаций 2022–2025 годов. Общий эффект ChatGPT на успеваемость остаётся положительным, но он сильно меняется в зависимости от дисциплины (больше в социальных науках, меньше в технических), от длительности использования (оптимальный диапазон: пять-десять недель), от типа знания (декларативное усваивается лучше, чем процедурное) и от того, как ИИ встроен в общую модель обучения (обычный класс плюс ChatGPT работает эффективнее «перевернутого класса»). Это прямое подтверждение исходного тезиса работы: характер влияния ИИ зависит и от предмета, и от того, как организовано учение.

Из всего сказанного следует центральное эмпирическое заключение этой работы: ИИ сам по себе не оказывает на учебные результаты ни положительного, ни отрицательного эффекта. Эффект складывается из трёх вещей. Первое: режим использования инструмента, то есть служит ли он заменой работе или опорой для собственной работы. Второе: мотивационная ориентация ученика, направленная на понимание либо на внешний результат. Третье: устройство учебной задачи, поощряющее тот или иной из этих режимов. Когда все три фактора направлены в продуктивную сторону (ученик хочет понимать, использует ИИ как объяснителя, задание поощряет понимание), ИИ помогает и не вредит на длинной дистанции. Когда хотя бы один из этих факторов смещён в обратную сторону, особенно если ИИ применяется как замена собственной работе, результат оказывается отрицательным, причём хуже, чем если бы ИИ не было вовсе.

2.4. Сетка четырёх режимов: синтез эмпирических данных

Собранные эмпирические наблюдения позволяют построить простую классификацию, которая систематизирует основные находки и описывает

разные варианты использования ИИ учащимися в одном поле. Однако прежде чем строить её, нужно сделать оговорку о неизбежном упрощении.

Строго говоря, мотивационная ориентация является свойством не ученика как такового, а его связки с конкретным предметом. Один и тот же школьник может относиться к физике мастерски, стремясь к подлинному пониманию и никогда не списывая, а к биологии исключительно результативно: ему нужна хорошая оценка в таблице и минимум потраченного времени, чтобы заранее отсеять возможные претензии родителей или администрации. Эти две ориентации совмещаются в одном ученике, и разносить их по разным осям было бы методологически чище. Но это потребовало бы трёх- или четырёхмерной классификации, в которой простота уступила бы исчерпывающей точности. Чтобы избежать этого, мы говорим далее о «связке ученик-предмет», подразумевая то, как конкретный школьник ориентирован по данному конкретному предмету, не пытаясь решить, есть ли у него общая «мастерская» или «результативная» натура. Существование учеников «мастерских по складу», которых может заинтересовать любой предмет при достаточно интересном задании, мы признаём, однако они в данную сетку не вписываются и оставляются за её рамками.

С этой оговоркой классификация строится по двум осям, и обе имеют под собой эмпирическую опору в предыдущих разделах.

Первая ось представляет собой мотивационную ориентацию связки ученик-предмет. На одном её полюсе находится мастерская ориентация: для данного ученика этот предмет важен, он хочет понять материал, оценка интересует его как индикатор продвижения, но не как самоцель. На другом полюсе находится результативная ориентация: предмет для ученика внешний, а его задача состоит в том, чтобы получить приемлемую оценку с минимальными затратами. Эта ось эмпирически подкреплена результатами Стоянова, где мотивационная ориентация выступает фактором, предсказывающим частоту и характер обращения к ChatGPT.

Вторая ось состоит в устройстве учебной задачи, поощряющем тот или иной режим работы. Мастерским называется задание, в котором сама постановка и критерии оценивания подталкивают ученика к разбору и пониманию: оно требует объяснения, защиты решения, демонстрации хода мысли. Результативным, напротив, называется задание, в котором ценится формальный продукт, и единственное, что в нём по факту оценивается, это степень его правильности или красоты. Эта ось подкреплена экспериментальной работой Шмидта, где условия именно так и варьировались, и косвенно подкреплена работой Бастани, в которой ChatGPT-наставник, по сути, переводил задание в мастерский регистр через устройство самого инструмента: модель, отказывающаяся давать готовый ответ, заставляет ученика работать так, как если бы задание было поставлено на разбор, а не на результат.

Пересечение этих двух осей даёт четыре характерных ситуации: четыре режима, в которых разворачивается работа ученика с ИИ.

Первый квадрант: мастерская связка, мастерское задание. Это идеальный случай. Ученику этот предмет важен, он хочет понимать материал, и задание построено так, чтобы поощрять понимание, а не формальный результат. ИИ в этом режиме работает чисто инструментально: ученик обращается к нейросети за объяснением, разбором незнакомого аргумента, проверкой собственного решения. Нейросеть снимает с него непродуктивную нагрузку и освобождает ресурсы для собственной работы, той самой, в которой и формируется знание. Эмпирически этому квадранту соответствуют те студенты у Стоянова, у которых высока мастерская ориентация и низка частота обращения к ChatGPT, особенно для задач, требующих собственного продукта.

Второй квадрант: мастерская связка, результативное задание. Это самая напряжённая ситуация в сетке. Ученик хочет понимать предмет, но задание этого не требует, оно требует только формального продукта. Возникает противоречие между тем, ради чего ученик пришёл в этот

предмет, и тем, как сейчас устроен конкретный учебный эпизод. У этого противоречия есть рабочая разрешимость: ученик может использовать ИИ параллельно как репетитора для собственного понимания, а на сдачу выдавать тот формальный продукт, который требуется. Это компромисс, в котором ИИ обслуживает обе цели: внешнюю (закрыть задание) и внутреннюю (разобраться). Эмпирических исследований именно этого квадранта мало, но логика собранных данных делает такое разрешение правдоподобным.

Третий квадрант: результативная связка, мастерское задание. Это самый интересный для педагогики квадрант. Здесь ученик подходит к предмету формально, но задание построено так, что формально его не сдать. Самым показательным экспериментом по этому случаю выступает работа Шмидта: в ней студенты, помещённые в мастерское условие, проявляли мастерское поведение в работе с ChatGPT даже в тех случаях, когда индивидуально были скорее ориентированы на результат. Это означает, что тип задания может вытянуть ученика из его исходной ориентации, по крайней мере на время этого задания. Это та переменная, в которую учитель может вкладываться: ставить задания, под которые невозможно подложить готовый продукт.

Четвёртый квадрант: результативная связка, результативное задание. Это та комбинация, в которой использование ИИ совпадает с тем, что общество называет «списыванием». У ученика нет мотивации понимать предмет, задание не требует понимания, инструмент позволяет сразу выдать продукт без работы. Здесь критическое отношение общества к ИИ принципиально справедливо. Но и здесь нужно сделать две оговорки, повторяющие сделанные ранее. Во-первых, эта стратегия эмпирически не нова: ученики этого квадранта пользовались ГДЗ, списывали у одноклассников, заказывали рефераты задолго до ChatGPT, и общий уровень академической нечестности с его появлением не вырос. Для них ИИ представляет собой ещё один инструмент в уже существующей практике. Во-

вторых, и это важнее, общественная критика, направленная против ИИ как такового, методологически промахивается мимо цели. Из четырёх квадрантов её претензии адресны только к одному. Три остальных нейтральны или продуктивны. Проблема заключается не в инструменте, а в обстоятельствах, помещающих ученика в этот квадрант: в формальном устройстве задания и в отсутствии у ученика мотивационной связки с предметом. Борьба с инструментом значит лечить симптом, не касаясь причины.

Из этой сетки следует практическая рекомендация, важная именно потому, что одну из её осей учитель может настраивать напрямую. Мотивационная ориентация ученика к предмету в значительной мере находится вне власти учителя, поскольку она складывается из множества факторов, лежащих и за пределами этого конкретного предмета. А вот устройство задания целиком в его руках. Это означает, что главным рычагом работы с режимом использования ИИ в классе служит не запрет инструмента, не отслеживающие его программы и не апелляция к академической честности, а конструкция самого задания. Задание, которое спрашивает результат и только результат, ставит любого ученика, в том числе и мастерски ориентированного, в положение, в котором результат проще всего получить через делегирование. Задание, которое спрашивает работу мысли, защиту решения, разбор альтернатив, переводит любого ученика, включая результативно ориентированного, в режим, в котором ИИ работает как опора, а не как замена. Это, в общем-то, не открытие: качественные задания всегда побуждали к качественной работе. ИИ не отменил этого правила и не упростил его, а лишь сделал его выполнение более срочным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа была посвящена проверке гипотезы, согласно которой эффект искусственного интеллекта на учебные результаты определяется не самим инструментом, а двумя обстоятельствами (мотивационной ориентацией ученика по конкретному предмету и устройством учебной задачи), и согласно которой распространённое представление об ИИ как преимущественно об инструменте академической нечестности эмпирически не подтверждается. Анализ международных научных публикаций и опросных исследований за 2022–2026 годы позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, общий уровень академической нечестности, насколько его удаётся измерить методологически последовательно, не вырос с появлением ChatGPT. Списывание было массовым задолго до 2022 года: приблизительно те же две трети учащихся признавались в нём и пятнадцать лет назад. Распространение ИИ дало уже существовавшим практикам ещё один инструмент, но не создало нового социального явления. Тревога, направленная на ИИ как на источник эпидемии нечестности, ошибается дважды: и в диагнозе масштаба, и в причинно-следственной связи.

Во-вторых, реальное использование ИИ учащимися имеет разнообразный характер. По всем доброкачественным опросным данным режим, при котором ИИ замещает выполнение задания целиком, составляет меньшинство случаев. Преобладают режимы, связанные с объяснением материала, формированием предварительного представления о теме, структурированием конспектов и поддержкой написания. Сами ученики проводят моральную границу между этими режимами и в большинстве не считают передачу задания ИИ приемлемой.

В-третьих, и это центральный эмпирический вывод, эффект ИИ на учебные результаты принципиально неоднороден. Экспериментальные исследования последних лет, и прежде всего работа Бастани с соавторами в *Proceedings of the National Academy of Sciences*, убедительно показывают, что

один и тот же инструмент, применённый к одной и той же группе учеников, на одном и том же материале, приводит к противоположным результатам в зависимости от того, как он встроен в учебный процесс. ИИ, выдающий готовые ответы и используемый как замена работе, не помогает обучению, а вредит ему, формируя у ученика иллюзию компетенции, исчезающую в момент отключения опоры. ИИ, работающий как наставник и побуждающий ученика к собственной мысли, нейтрален или продуктивен в зависимости от мотивации самого ученика.

В-четвёртых, исходная гипотеза работы в её эмпирической части находит подтверждение. ИИ сам по себе не есть ни причина учебных проблем, ни их решение. Он усиливает уже существующие у ученика установки и работает по линии того, как устроена конкретная учебная задача. Для ученика, мастерски ориентированного к предмету, получившего задание на разбор и понимание, ИИ открывает возможность углубления. Для ученика, формально относящегося к предмету и получившего задание на формальный продукт, – возможность ещё более удобного его обхождения. Различие между этими случаями принадлежит не свойствам инструмента, а свойствам учебной ситуации, в которую инструмент попадает.

Из этого следует общая рамка для здорового отношения к ИИ в образовании. Запрет инструмента, рассматриваемого как монолитная угроза, не соответствует данным и блокирует значительную долю продуктивных практик. Восторженное приветствие технологии как самостоятельной образовательной силы тоже не выдерживает экспериментальной проверки: технология действует через ученика и через устройство задачи, а не помимо них. Содержательная задача состоит не в том, чтобы решить, «за» или «против» ИИ выступать, а в том, чтобы выстраивать учебные ситуации так, чтобы они поощряли продуктивные режимы использования инструмента, и в том, чтобы поддерживать у учеников ту мотивационную ориентацию, при которой инструмент становится средством развития, а не средством его

подмены. Это традиционная педагогическая задача, и появление ИИ её не отменило, а лишь сделало её разрешение более срочным.

Перспективы дальнейшей работы. Большая часть имеющихся эмпирических данных относится к студенческой выборке и к школьной математике; распространение этих закономерностей на гуманитарные предметы и на школьную возрастную группу в целом требует дополнительных исследований. Долговременная динамика академических навыков у учеников, начавших систематически пользоваться ИИ в школьном возрасте, остаётся открытой темой: здесь нужны наблюдения, которые сейчас только начинают разворачиваться. Отдельной задачей является изучение конкретных методов преподавания, способных провоцировать продуктивные режимы использования инструмента: то, что Бастани с соавторами обеспечили в лабораторном условии через специально настроенный ChatGPT-наставник, должно быть переведено в школьную практику, а это работа уже не для исследователя, а для учителя и методиста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Walton Family Foundation / Impact Research. ChatGPT Used by Teachers More Than Students [Электронный ресурс]. – 2023. – URL: <https://www.waltonfamilyfoundation.org/chatgpt-used-by-teachers-more-than-students-new-survey-from-walton-family-foundation-finds> (дата обращения: 26.05.2026).
2. EdWeek Research Center. More Teachers Are Using AI in Their Classrooms. Here's Why [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://www.edweek.org/technology/more-teachers-are-using-ai-in-their-classrooms-heres-why/2026/01> (дата обращения: 26.05.2026).
3. McClain C. et al. How Teens Use and View AI [Электронный ресурс] // Pew Research Center. – 2026. – URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai/> (дата обращения: 26.05.2026).
4. Sidoti O., Park E. About a Quarter of U.S. Teens Have Used ChatGPT for Schoolwork: Double the Share in 2023 [Электронный ресурс] // Pew Research Center. – 2025. – URL: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/01/15/about-a-quarter-of-us-teens-have-used-chatgpt-for-schoolwork-double-the-share-in-2023/> (дата обращения: 26.05.2026).
5. McClain C. et al. How Teens Use and View AI [Электронный ресурс] // Pew Research Center. – 2026. – URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai/> (дата обращения: 26.05.2026).
6. Jisc. Student Perceptions of Generative AI [Электронный ресурс]. – 2024. – URL: <https://www.jisc.ac.uk/reports/student-perceptions-of-generative-ai> (дата обращения: 26.05.2026).

7. Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA). Gen AI Strategies for Australian Higher Education: Emerging Practice [Электронный ресурс]. – 2024. – URL: <https://www.teqsa.gov.au/guides-resources/resources/corporate-publications/gen-ai-strategies-australian-higher-education-emerging-practice> (дата обращения: 26.05.2026).
8. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Digital Education Outlook 2026 [Электронный ресурс]. – Paris: OECD Publishing, 2026. – URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-education-outlook-2026_062a7394-en.html (дата обращения: 26.05.2026).
9. Sweller J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning // Cognitive Science. – 1988. – Vol. 12, No. 2. – P. 257–285. – DOI: 10.1207/s15516709cog1202_4.
10. Sweller J. Cognitive load theory and individual differences // Learning and Individual Differences. – 2024. – Vol. 110. – Art. 102423. – DOI: 10.1016/j.lindif.2024.102423.
11. Deci E. L., Ryan R. M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. – New York: Plenum, 1985. – 372 p.
12. Ryan R. M., Deci E. L. Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions // Contemporary Educational Psychology. – 2020. – Vol. 61. – Art. 101860. – DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860.
13. Lee V. R., Pope D., Miles S., Zárate R. C. Cheating in the age of generative AI: A high school survey study of cheating behaviors before and after the release of ChatGPT // Computers and Education: Artificial Intelligence. – 2024. – Vol. 7. – Art. 100253. – DOI: 10.1016/j.caeai.2024.100253.
14. Lee V. R., Pope D., Miles S. Cheating: The AI elephant in the classroom // Phi Delta Kappan. – 2025. – Vol. 106, No. 7–8.

15. International Center for Academic Integrity. Facts and Statistics [Электронный ресурс].: URL: <https://academicintegrity.org/resources/facts-and-statistics> (дата обращения: 26.05.2026).
16. Rettinger D. A., Cullen C., Perry A. H., McNally D. Rebooting a Legend: The ICAI/McCabe Student Survey // Second Handbook of Academic Integrity / Ed. by S. Eaton. – Springer, 2024. – DOI: 10.1007/978-3-031-54144-5_160.
17. Birks et al. MIAMI: development and validation of a revised measure of academic misconduct // International Journal for Educational Integrity. – 2024. – DOI: 10.1007/s40979-024-00167-2.
18. Mah C., Walker H., Phalen L., Levine S., Beck S., Pittman J. Beyond Cheatbots: Examining Tensions in Teachers' and Students' Perceptions of Cheating and Learning with ChatGPT // Education Sciences. – 2024. – Vol. 14, No. 5. – Art. 500. – DOI: 10.3390/educsci14050500.
19. Ying et al. Academic cheating with generative AI: Exploring a moral extension of the theory of planned behavior // Computers and Education: Artificial Intelligence.: 2025.
20. Stojanov A. Achievement goal motivation and reliance on ChatGPT for learning [Электронный ресурс] // INPACT 2024.: URL: <https://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2024/07/202401VP127.pdf> (дата обращения: 26.05.2026).
21. Schmidt et al. Aiming High: Do Goal Structures Matter in Learning With ChatGPT? // Applied Cognitive Psychology. – 2025. – Vol. 39, No. 6. – Art. e70148. – DOI: 10.1002/acp.70148.
22. Kasneci E., Sessler K., Küchemann S., Bannert M., Dementieva D., Fischer F. et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education // Learning and Individual Differences. – 2023. – Vol. 103. – Art. 102274. – DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274.

23. Bastani H., Bastani O., Sungu A., Ge H., Kabakçı Ö., Mariman R. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2025. – Vol. 122, No. 26. – Art. e2422633122. – DOI: 10.1073/pnas.2422633122.
24. Barcaui A. ChatGPT as a cognitive crutch: Evidence from a randomized controlled trial on knowledge retention // *Social Sciences & Humanities Open*. – 2025. – Vol. 12. – Art. 102287. – DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.102287.
25. Deng R., Jiang M., Yu X., Lu Y., Liu S. Does ChatGPT enhance student learning? A systematic review and meta-analysis of experimental studies // *Computers & Education*. – 2025. – Art. 105224. – DOI: 10.1016/j.compedu.2024.105224.
26. Liu Y., Lu Y. The Impact of ChatGPT on Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis // *Journal of Computer Assisted Learning*. – 2025. – Vol. 41, No. 4. – Art. e70096. – DOI: 10.1111/jcal.70096.